MAESTRIA EN ANALISIS Y VISUALIZACION DE DATOS MASIVOS

VISUALIZACION INTERACTIVA DE LA INFORMACION

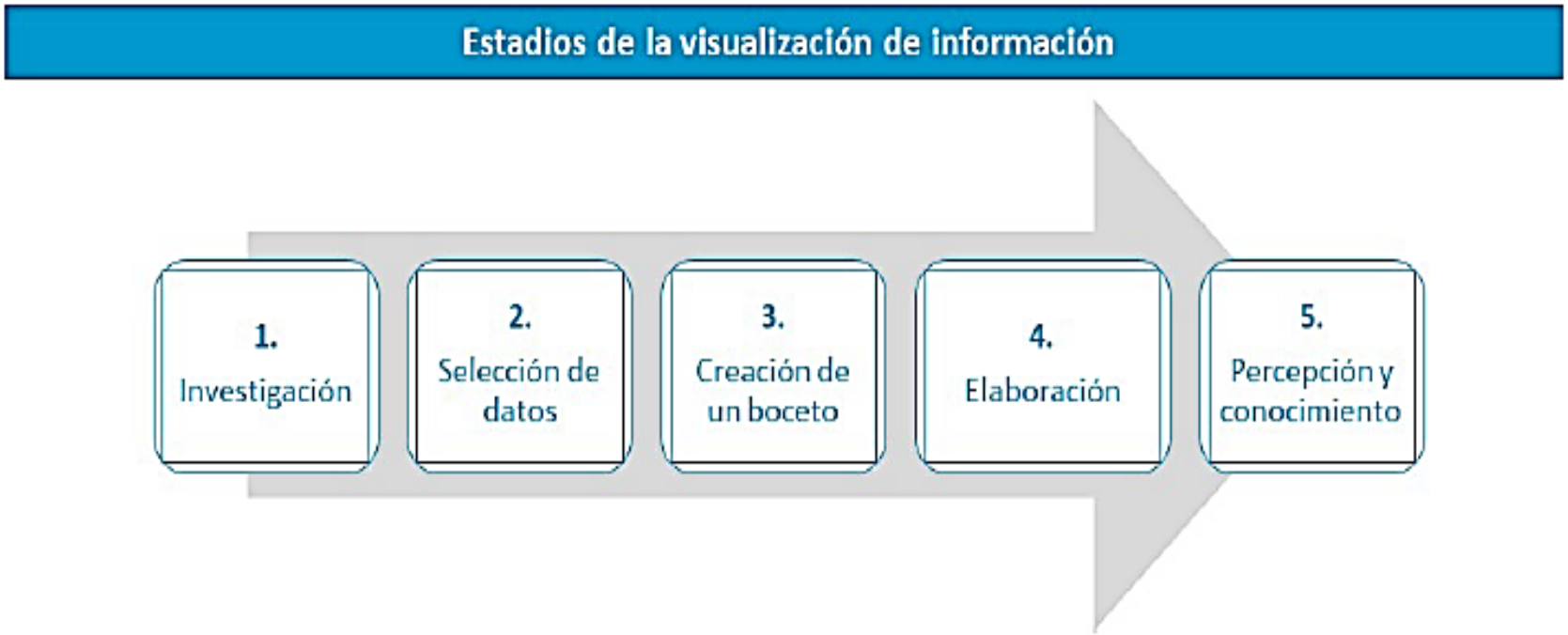
.

Mtra. Elizabeth Martínez Ramírez

Tema 1. La ciencia del dato y los datos masivos

Índice de la asignatura

1.1. Introducción
1.2. Concepto de infografía y visualización de datos
1.3. Importancia de la infografía y la visualización de datos
1.4. Estadios de la visualización


Estadios de la visualización de información
1. Investigación
2. Selección de datos
3. Creación de un boceto
4. Elaboración
5. Percepción y conocimiento

1.2. Introducción

¿Por qué visualizar los datos? El hombre está dotado de un **potente sistema visual** que es capaz de establecer patrones a gran velocidad. Esta capacidad de percepción inherente a nuestra condición humana nos permite alcanzar altos niveles de conocimiento.

El rápido e imparable **aumento del volumen de información** en las últimas décadas ha hecho imprescindible acercarse al conocimiento de modos y técnicas para representarla visualmente y mostrarla al público, de modo que este sea capaz de extraer múltiples conclusiones.

Recopilar y analizar los datos para finalmente **diseñar una visualización** es el punto final a todo un proceso que tiene su origen en la búsqueda del mensaje subyacente a un conjunto de datos.

En las siguientes páginas abordaremos los **conceptos de infografía y visualización de datos.** Dos términos que tienen muchos puntos en común además de compartir un mismo objetivo: **responder a una incógnita o cuestión planteada previamente por el diseñador.**

1.3. Concepto de infografía y visualización de datos

A menudo se habla de los términos infografía y visualización de datos como campos diferentes e independientes el uno del otro. Si bien es cierto que las primeras representaciones infográficas tienen varios siglos de antigüedad, las visualizaciones de datos tampoco son un invento reciente. Además, y como veremos más adelante, en ocasiones una infografía y una visualización de datos pueden diluirse y dar lugar a una sola estructura con una finalidad común.

A priori, una **infografía** sería una manera de representar información a través de la combinación de gráficos (ilustraciones, diagramas, mapas y otros recursos) y texto.

Las infografías ayudan a comprender mejor una información:

Figura. 1. El exceso de velocidad causa la mayor tragedia ferroviaria de las últimas décadas. Fuente: ABC (España), 26 de julio de 2013.

La figura 1 muestra una infografía clásica publicada a doble página. En este trabajo se explica cómo fue el accidente del tren Alvia que descarriló a pocos kilómetros de la estación de Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013. En la infografía se muestra la secuencia del accidente, la tipología del tren, el lugar exacto del siniestro y un balance de las víctimas, entre otros detalles.

Por otro lado, una **visualización de datos** sería un término tradicionalmente más cercano a la comunidad científica con el que referirse a la creación de representaciones visuales (realizadas informáticamente y normalmente dotadas de interactividad) de datos abstractos con el fin de que el público pueda analizarlos y ampliar su conocimiento.

La figura 2 muestra una visualización de las exportaciones e importaciones de mercancías entre Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia en 2012. Esta diapositiva está realizada con una herramienta que visualiza las relaciones económicas mundiales. Su objetivo es hacer que sean más comprensibles y transparentes. Forma parte de *The Global Economic Dynamics project* (GED).

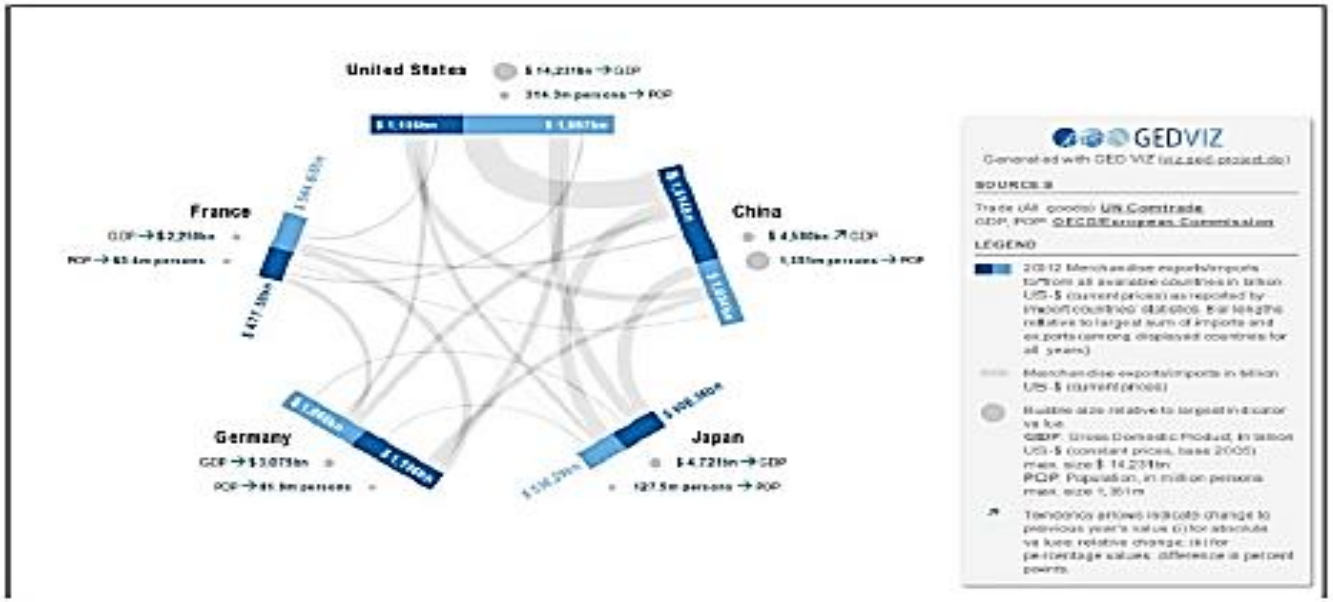


Figura 2. *Visualizing Global Economic Relations*. Fuente: GED VIZ/http://viz.ged-project.de

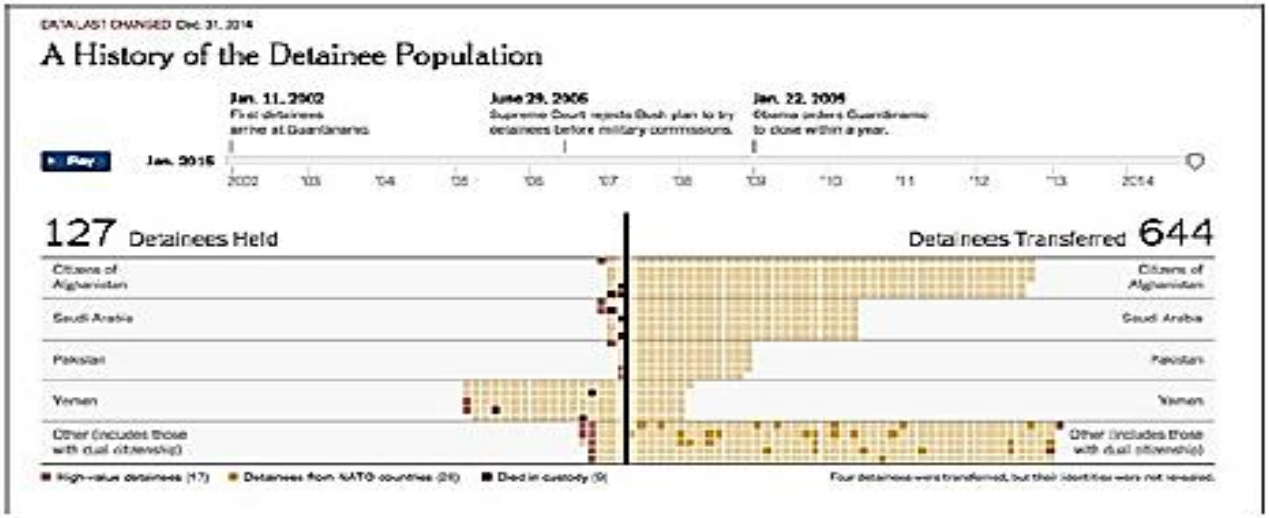


Figura. 3. The Guantánamo Docket. Fuente: The New York Times (EE. UU.) http://projects.nytimes.com/guantanamo

Este ejemplo más periodístico de visualización de datos (figura 3) recoge la evolución de los presos detenidos en Guantánamo, así como los prisioneros trasladados a otras cárceles. Los datos están clasificados por país de origen entre los años 2002 y el momento actual. Es un claro ejemplo de visualización interactiva y una herramienta «viva» que se actualiza periódicamente.

¿Infografía o visualización de datos?

A lo largo de esta asignatura se utilizarán los términos infografía y visualización indistintamente por su naturaleza común y los muchos elementos estructurales que comparten.

Si bien una infografía periodística puede resultar en un principio más figurativa y representativa de un tema, en muchas ocasiones son verdaderos ejercicios de análisis a través de los cuales el lector puede extraer múltiples conclusiones.

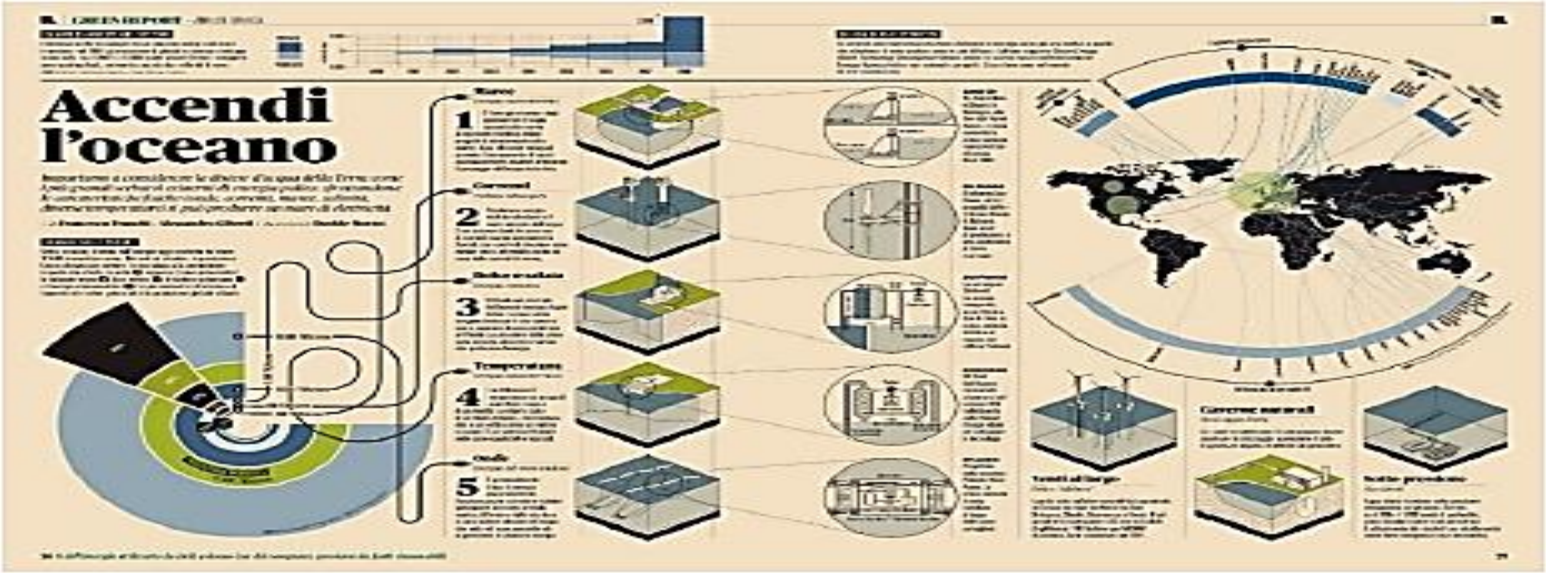


Figura 4. Accendi l'oceano. Fuente: IL magazine nº 16, Il Sole 24 ORE (Italia), enero de 2010.

En la figura 4 se muestra la relación entre la actual producción mundial de energía proveniente del mar (banda verde del gráfico circular a la izquierda) y los valores potenciales de energía que se obtendría del mar (resto de porciones). Además de detallar cada una de las tecnologías de generación de energía limpia, incluye una visualización del número de plantas por países según el tipo de fuente: mareomotriz, turbinas subacuáticas, osmótica, talasotérmica o el propio movimiento de las olas.

Tanto el término infografía como visualización de datos responden a un objetivo común: ayudar a **comprender** una información e invitar al **análisis** y la **reflexión** sobre el mismo. De este modo, el público puede descubrir patrones y relaciones hasta ahora desconocidas.

«La visualización consiste en el uso de representaciones gráficas para ampliar la cognición; de esa forma, los términos *visualización* e *infografía* dan nombre a una misma disciplina.» (Cairo, 2011, p. 33)

Figura 5. Visualización de datos/Infografía.

Además, el mismo autor nos propone la siguiente definición de visualización:

> «Visualización es aquella tecnología plural (*esto es, disciplina*) que consiste en transformar datos en información semántica –*o en crear las herramientas para que cualquier persona complete por sí sola dicho proceso*- por medio de una sintaxis de fronteras imprecisas y en constante evolución basada en la conjunción de signos de naturaleza icónica (figurativos) con otros de naturaleza arbitraria y abstracta (no figurativos: textos, estadísticas, etc.).»
>
> (Cairo, 2011, p.38).

1.4. Importancia de la infografía y la visualización de datos

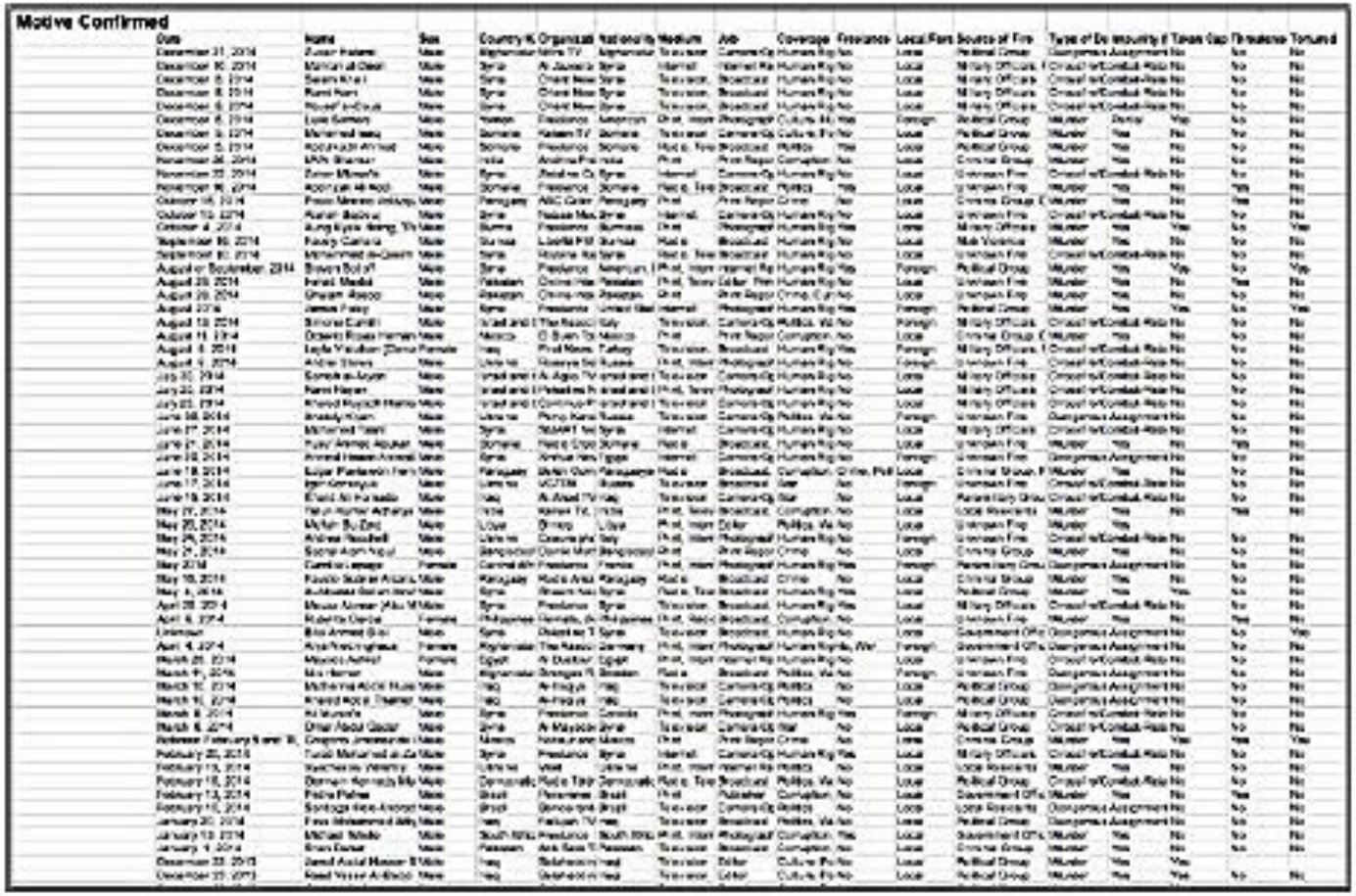
¿Por qué visualizar los datos? La infografía y la visualización permiten que el público pueda percibir rápidamente las **relaciones entre los datos**.

Uno de los grandes beneficios de la visualización es la cantidad de información pura que puede ser interpretada en décimas de segundo. Esto es posible gracias a que utiliza el mismo lenguaje que nuestro propio sistema cognitivo.

Si se examina la figura 6, uno se encuentra con una tabla que incluye el listado completo de periodistas asesinados desde el año 1992. Esta extensa recopilación de datos incluye categorías como la fecha y el país del asesinato, el nombre del periodista o el tipo de medio para el que realizaba su labor informativa.

A primera vista no se aprecia ninguna tendencia. Si se navega hasta el final de la tabla se puede contabilizar un total de 1627 personas fallecidas. A continuación, se formularán algunas preguntas:

- ¿En qué año tuvo lugar el mayor número de bajas?
- ¿Es el mundo un lugar cada vez más seguro para los informadores?
- ¿Cuáles son las zonas más peligrosas del mundo para ejercer el trabajo periodístico?



Motive Confirmed

Date	Name	Sex	Country K	Organizat	Nationality	Medium	Job	Coverage	Freelance	Local Fore	Source of Fire	Type of Dc	Insurgent	Taken Cap	Threatene	Tortured
December 31, 2014	[illegible]	Male	Afghanistan	Tolo TV	Afghanistan	Television	Camera Op	Human Rig	No	Local	Political Group	Dangerous Assignment	No	No	No	No
December 30, 2014	Mohammed Deeb	Male	Syria	Al Jazeera	Syria	Internet	Internet Re	Human Rig	No	Local	Military Officers,	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
December 8, 2014	Salem Khalil	Male	Syria	Orient News	Syria	Television	Broadcaster	Human Rig	No	Local	Military Officers	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
December 8, 2014	Rami Kiani	Male	Syria	Orient News	Syria	Television	Broadcaster	Human Rig	No	Local	Military Officers	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
December 6, 2014	Nizar al-Duab	Male	Syria	Orient News	Syria	Television	Broadcaster	Human Rig	No	Local	Military Officers	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
December 6, 2014	Luis Gamero	Male	Yemen	Freelance	American	Print, Inter	Photographer	Culture, Ec	Yes	Foreign	Political Group	Murder	Yes	Yes	No	No
December 5, 2014	Mohamed Isaq	Male	Somalia	Kalsan TV	Somalia	Television	Camera Op	Culture, Ec	No	Local	Political Group	Murder	Yes	No	No	No
December 5, 2014	Abdullah Ahmed	Male	Somalia	Freelance	Somalia	Radio, Inte	Broadcaster	Politics	Yes	Local	Political Group	Murder	Yes	No	No	No
November 26, 2014	Uttam Bhandari	Male	India	Andhra Pra	India	Print	Print Repor	Corruption	No	Local	Criminal Group	Murder	Yes	No	No	No
November 22, 2014	Zaman Mawafa	Male	Syria	Zaidoun Co	Syria	Internet	Camera Op	Human Rig	No	Local	Government Fire	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
November 16, 2014	Abdullah Al-Abdi	Male	Somalia	Freelance	Somalia	Radio, Inte	Broadcaster	Politics	Yes	Local	Government Fire	Murder	Yes	No	Yes	No
October 16, 2014	Pablo Medina Jiménez	Male	Paraguay	ABC Color	Paraguay	Print	Print Repor	Crime	No	Local	Criminal Group, E	Murder	Yes	No	Yes	No
October 10, 2014	Rashid Badawi	Male	Syria	Nabaa Mas	Syria	Internet	Camera Op	Human Rig	No	Local	Government Fire	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
October 4, 2014	Aung Kyaw Naing, "Th	Male	Burma	Freelance	Burmese	Print	Photographer	Human Rig	Yes	Local	Military Officers	Murder	Yes	Yes	No	Yes
September 16, 2014	Fausto Cabrera	Male	Bolivia	Liberta Pil	Bolivian	Radio	Broadcaster	Human Rig	No	Local	Mob Violence	Murder	Yes	No	No	No
September 10, 2014	Mohammed al-Qasem	Male	Syria	Hawana Ra	Syria	Radio, Inte	Broadcaster	Human Rig	No	Local	Government Fire	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
August or September, 2014	Steven Sotloff	Male	Syria	Freelance	American, I	Print, Inter	Internet Re	Human Rig	Yes	Foreign	Political Group	Murder	Yes	Yes	No	Yes
August 29, 2014	Ismail Madbi	Male	Palestin	Online Ne	Palestian	Print, Tele	Editor, Prin	Human Rig	No	Local	Government Fire	Murder	Yes	No	Yes	No
August 29, 2014	Ghayath Abbood	Male	Syrian	Online Ne	Syrian	Print	Print Repor	Crime, Cyb	No	Local	Government Fire	Murder	Yes	No	No	No
August 2014	James Foley	Male	Syria	Freelance	United Stat	Internet	Photographer	Human Rig	Yes	Foreign	Political Group	Murder	Yes	Yes	No	Yes
August 13, 2014	Simone Camilli	Male	Israel and t	The Associ	Italy	Television	Camera Op	Politics, Wa	No	Foreign	Military Officers	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
August 11, 2014	Octavio Rojas Hernández	Male	Mexico	El Sol De	Mexico	Print	Print Repor	Corruption	No	Local	Criminal Group, E	Murder	Yes	No	No	No
August 4, 2014	Layla Yusufian (Zana)	Female	Iraq	Rudaw Media	Turkey	Television	Broadcaster	Human Rig	Yes	Foreign	Military Officers,	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
August 4, 2014	Andrei Stenin	Male	Ukraine	Rossiya Se	Russian	Print, Inter	Photographer	Human Rig	No	Foreign	Government Fire	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
July 30, 2014	Samaan Ayoub	Male	Israel and t	Al Aqsa TV	Israel and t	Television	Camera Op	Human Rig	No	Local	Military Officers	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
July 23, 2014	Rami Harun	Male	Israel and t	Palestine Pr	Israel and t	Print, Tele	Photographer	Human Rig	No	Local	Military Officers	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
July 23, 2014	Khalid Rashdi Hamo	Male	Israel and t	Continue P	Israel and t	Television	Camera Op	Human Rig	No	Local	Military Officers	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
June 30, 2014	Anatoly Klyan	Male	Ukraine	Pervy Kana	Russian	Television	Camera Op	Politics, Wa	No	Foreign	Government Fire	Dangerous Assignment	No	No	No	No
June 27, 2014	Mohamed Tawil	Male	Syria	SMART Ne	Syria	Internet	Camera Op	Human Rig	No	Local	Military Officers	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
June 21, 2014	Yusuf Ahmad Aljuaat	Male	Somalia	Radio Dob	Somalia	Radio	Broadcaster	Human Rig	No	Local	Government Fire	Murder	Yes	No	Yes	No
June 20, 2014	Ahmed Hasan Ahmed	Male	Syria	Ahrar Nas	Egypt	Internet	Camera Op	Human Rig	No	Foreign	Government Fire	Dangerous Assignment	No	No	No	No
June 18, 2014	Edgar Fleitas de Ferro	Male	Paraguay	Radio Cum	Paraguayan	Radio	Broadcaster	Corruption, Ci	No, Poli	Local	Criminal Group, P	Murder	Yes	No	No	No
June 17, 2014	Igor Komnyak	Male	Ukraine	UCTV	Russian	Television	Broadcaster	War	No	Foreign	Government Fire	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
June 16, 2014	Khalid Ali Hussein	Male	Iraq	Al Ahad TV	Iraq	Television	Camera Op	War	No	Local	Religious Group	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
May 27, 2014	Tarun Kumar Acharya	Male	India	Kanak TV	India	Print, Tele	Broadcaster	Corruption	No	Local	Local Residents	Murder	Yes	No	Yes	No
May 26, 2014	Mufid Bu Zid	Male	Libya	Binnas	Libya	Print, Inter	Editor	Politics, Wa	No	Local	Government Fire	Murder	Yes			
May 24, 2014	Andrea Rocchelli	Male	Ukraine	Caucasus.pl	Italy	Print, Inter	Photographer	Human Rig	No	Foreign	Government Fire	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
May 21, 2014	Sagar Arefin Nipul	Male	Bangladesh	Daily Mort	Bangladesh	Print	Print Repor	Crime	No	Local	Criminal Group	Murder	Yes	No	No	No
May 2014	Camila Lepage	Female	Central Afr	Freelance	France	Print, Inter	Photographer	Human Rig	Yes	Foreign	Religious Group	Dangerous Assignment	No	No	No	No
May 10, 2014	Fausto Gabriel Alcaraz	Male	Paraguay	Radio Arap	Paraguay	Radio	Broadcaster	Crime	No	Local	Criminal Group	Murder	Yes	No	No	No
May 4, 2014	Abdulaziz Salam Ismail	Male	Syria	Shaam Nas	Syria	Radio, Tele	Broadcaster	Human Rig	Yes	Local	Political Group	Murder	Yes	Yes	No	No
April 28, 2014	Moaz Alnaser (Abu M	Male	Syria	Freelance	Syria	Television	Broadcaster	Human Rig	Yes	Local	Military Officers	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
April 8, 2014	Rubelita Garcia	Female	Philippines	Gensan, Ph	Philippines	Print, Radio	Broadcaster	Corruption	No	Local	Government Fire	Murder	Yes	No	Yes	No
Unknown	Bilal Ahmad Sofi	Male	Syria	Dialogue T	Syria	Television	Broadcaster	Human Rig	No	Local	Government Offic	Dangerous Assignment	No	No	No	Yes
April 4, 2014	Anja Niedringhaus	Female	Afghanistan	The Associ	Germany	Print, Inter	Photographer	Human Rights, War		Foreign	Government Offic	Dangerous Assignment	No	No	No	No
March 31, 2014	Mayada Ashraf	Female	Egypt	Al Dustour	Egypt	Print, Inter	Internet Re	Human Rig	No	Local	Government Fire	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
March 4, 2014	Mo Hamer	Male	Afghanistan	Sangar R	Russian	Radio	Broadcaster	Politics, Wa	No	Foreign	Government Fire	Dangerous Assignment	No	No	No	No
March 31, 2014	Mohamed Abdel Hussa	Male	Iraq	Al-Iraqiya	Iraq	Television	Camera Op	Politics	No	Local	Political Group	Dangerous Assignment	No	No	No	No
March 31, 2014	Khaled Abdel Thamer	Male	Iraq	Al-Iraqiya	Iraq	Television	Camera Op	Politics	No	Local	Political Group	Dangerous Assignment	No	No	No	No
March 8, 2014	Ali Mustafa	Male	Syria	Freelance	Canada	Print, Inter	Photographer	Human Rig	Yes	Foreign	Military Officers	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
March 6, 2014	Omar Abdul Qadir	Male	Syria	Al Mayadeen	Syria	Television	Camera Op	War	No	Local	Political Group	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
Between February 6 and 8,	Gregorio Jiménez de la	Male	Mexico	Notacurana	Mexico	Print	Print Repor	Crime	No	Local	Criminal Group	Murder	Yes	Yes	Yes	Yes
February 20, 2014	Turki Mohamed al-Zaf	Male	Syria	Freelance	Syria	Internet	Camera Op	Human Rig	Yes	Local	Military Officers	Murder	Yes	No	No	No
February 13, 2014	Yaroslav Vetrenko	Male	Ukraine	Vost	Ukraine	Print, Inter	Internet Re	Politics	No	Local	Local Residents	Murder	Yes	No	No	No
February 10, 2014	Damian Kennedy Mo	Male	Dominica	Radio Tele	Dominica	Radio, Tele	Broadcaster	Politics, Wa	No	Local	Political Group	Crossfire/Combat-Rela	No	No	No	No
February 13, 2014	Pedro Peixoto	Male	Brazil	Panorama	Brazil	Print	Publisher	Corruption	No	Local	Government Offic	Murder	Yes	No	Yes	No
February 10, 2014	Santiago Rivas Amorós	Male	Brazil	Gonçalo Ma	Brazil	Television	Camera Op	Politics	No	Local	Local Residents	Dangerous Assignment	No	No	No	No
January 30, 2014	Faisal Mohammed Mir	Male	Iraq	Fallujah TV	Iraq	Television	Broadcaster	Politics, Wa	No	Local	Political Group	Dangerous Assignment	No	No	No	No
January 13, 2014	Michael Weiner	Male	South Afric	Freelance	South Afric	Print, Inter	Photographer	Corruption	Yes	Local	Government Offic	Murder	Yes	No	No	No
January 4, 2014	Shan Dahar	Male	Pakistan	Ark Sun T	Pakistan	Television	Broadcaster	Corruption	No	Local	Criminal Group	Murder	Yes	No	No	No
December 23, 2013	Samil Abdul Hassan B	Male	Iraq	Babylonia	Iraq	Television	Editor	Culture, Ec	No	Local	Political Group	Murder	Yes	Yes		
December 21, 2013	Raad Yasser Al-Bidan	Male	Iraq	Dijlah al-A	Iraq	Television	Editor	Culture, Ec	No	Local	Political Group	Murder	Yes	Yes	No	No

Figura 6. Journalists killed since 1992 Database. Fuente: Committee to Protect Journalists (CPJ).

En las figuras 7 y 8 se puede ver una visualización realizada por la agencia de noticias Reuters a partir de los datos anteriores. Esta representación de los mismos permite responder a las preguntas planteadas casi de un vistazo.

En este trabajo se puede ver la evolución del número de periodistas asesinados en el tiempo, así como las bajas concentradas por países. Además, cuenta con una herramienta de búsqueda con varias variables que facilitan no solo responder a las tres cuestiones iniciales, sino a un sinfín de preguntas que le pueden surgir al lector tras una lectura más profunda.

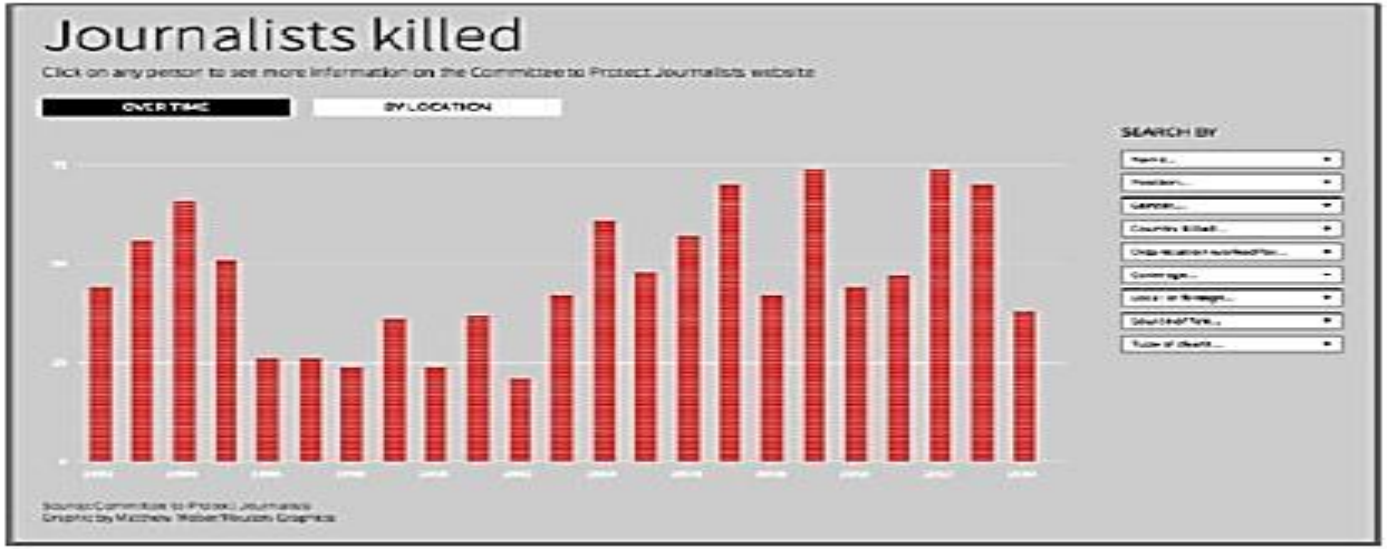


Figura 7. Journalist killed over time.

Figura 8. Journalist killed by location. Fuente: Reuters Graphics http://graphics.thomsonreuters.com/14/journalist-deaths/index.html

En definitiva, infografía o visualización juegan un papel fundamental en el momento actual debido a que la cantidad de **información** disponible se multiplica sin cesar y **necesita ser filtrada y organizada.** Así, el público podrá informarse desde un **enfoque más analítico** y dar respuesta a una pregunta o formular cuestiones

1.5. Estadios de la visualización

¿Qué pasos o etapas componen el proceso de visualización? En líneas generales, podemos distinguir cinco estadios básicos: **investigación, selección de datos, creación de un boceto, elaboración y percepción y conocimiento.** Estas etapas pueden variar entre unos profesionales y otros, e incluso se puede retroceder a etapas previas sobre todo en los niveles 1, 2 y 3 con el fin de enriquecer o matizar algún punto del proceso.

Figura 9. Etapas que componen el proceso de visualización.

Investigación

Una vez seleccionado el tema sobre la que va a trabajar y realizar la visualización, comienza el **proceso de investigación**.

Una buena investigación parte siempre de la búsqueda y recopilación de **fuentes de información** sólidas. Es necesario identificar qué fuente o fuentes pueden proporcionar la información más precisa para elaborar la infografía y para dar respuesta a la pregunta o preguntas planteadas inicialmente. Para ello, en muchas ocasiones se puede hacer uso de las bases de datos en abierto existentes en Internet. Además, siempre que exista al menos otra fuente es imprescindible contrastar los datos entre ellas.

Durante la investigación, el profesional puede almacenar materiales de diverso tipo y formato. Así, cualquier tipo documento puede ser interesante para el trabajo posterior: imágenes, hojas de cálculo, archivos PDF…

Por ejemplo, pensemos en realizar una visualización sencilla que verse sobre la evolución de los afiliados a la Seguridad Social en España desde el comienzo de la crisis económica. Formulemos al mismo tiempo una pregunta: ¿se invierte la tendencia negativa vigente en los últimos años?

Acudimos a los datos oficiales proporcionados por la Seguridad Social en su sección de estadísticas, presupuestos y estudios. En este ejemplo, vamos a trabajar sobre los datos del año 2014, aunque desde este enlace puedes acceder al último informe correspondiente a 2017:

http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/index.htm

Para descargarnos el último informe hacemos clic en el enlace «Afiliación y alta de Trabajadores» y después en «Afiliaciones en alta laboral».

Selección de datos

Con el material recopilado, el periodista tendrá que realizar una selección de aquella información que sea susceptible de formar parte del gráfico. Para ello, organizará la información de manera que pueda ser transformada en algo fácil de manipular.

En el ejemplo anterior (año 2014), si acudimos a la página 5 encontraremos la evolución de la afiliación media en diciembre, mes que completa el ejercicio y que vamos a tomar como referencia (figura 10). En la columna correspondiente al total del sistema encontramos la variación interanual diciembre/diciembre desde el año

2002. Estos datos parecen dar respuesta a nuestra pregunta:

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN MEDIA EN EL MES DE DICIEMBRE								
AÑOS	VARIACIÓN INTERANUAL DICIEMBRE/DICIEMBRE				VARIACIÓN INTERMENSUAL DICIEMBRE/NOVIEMBRE			
	TOTAL SISTEMA		R. GENERAL (1)		TOTAL SISTEMA		R. GENERAL (1)	
2001					16.141	0,10%	15.690	0,13%
2002	478.282	3,01%	384.212	3,23%	3.435	0,02%	-15.722	-0,13%
2003	446.027	2,72%	374.125	3,05%	-24.011	-0,14%	-34.733	-0,27%
2004	514.137	3,06%	468.099	3,70%	-9.113	-0,05%	-16.258	-0,12%
2005	975.962	5,63%	730.587	5,57%	-14.107	-0,08%	-20.971	-0,15%
2006	609.673	3,33%	634.083	4,58%	3.173	0,02%	-5.489	-0,04%
2007	446.781	2,36%	403.849	2,79%	-20.382	-0,11%	-29.353	-0,20%
2008	-841.465	-4,34%	-814.951	-5,47%	-190.075	-1,02%	-181.305	-1,27%
2009	-727.473	-3,93%	-644.432	-4,58%	-43.830	-0,25%	-62.768	-0,46%
2010	-218.857	-1,23%	-163.400	-1,22%	-27.728	-0,16%	-47.736	-0,36%
2011	-355.060	-2,02%	-343.445	-2,59%	-18.609	-0,11%	-49.393	-0,38%
2012	-787.240	-4,57%	-809.380	-6,26%	-88.367	-0,53%	-103.252	-0,84%
2013	-85.041	-0,52%	-90.810	-0,75%	64.097	0,39%	5.145	0,04%
2014	417.574	2,55%	336.477	2,80%	79.463	0,48%	39.373	0,32%

(1) A partir de 01.01.2012 no incluye el S.E. Agrario ni el S.E. Hogar

Figura 10. Evolución de la afiliación media en el mes de diciembre. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Ya hemos seleccionado y filtrado los datos. En este caso concreto, los llevaremos por ejemplo a una hoja de cálculo para poder hacer uso de ellos posteriormente.

Sintetizada la información, tendremos que planificar el mejor modo de representarla.

Creación de un boceto

Un boceto es un esquema previo a la ejecución de la visualización. Es una materialización embrionaria de nuestras imágenes mentales, representaciones muy rápidas, simples y con poco detalle pero que para el periodista visual suponen una **guía orientativa del trabajo** que se realizará más tarde.

Normalmente el boceto contiene la estructura primaria y algunos apuntes básicos, en cualquier momento modificables, de lo que será el proyecto visual. En él ubicamos las partes esenciales que compondrán el trabajo final.

Este bosquejo se puede configurar en un papel, una pizarra o incluso de manera más elaborada en el propio ordenador. El objetivo fundamental es **escoger la mejor manera de representar la información** ya sintetizada.

Siguiendo nuestro ejemplo, fijamos como objetivo llevar a cabo una **comparación** de las cifras interanuales. Para ello, escogemos un tipo de representación estadística básica: el gráfico de barras. En este caso, realizamos un bosquejo muy rápido de lo que será nuestra visualización.

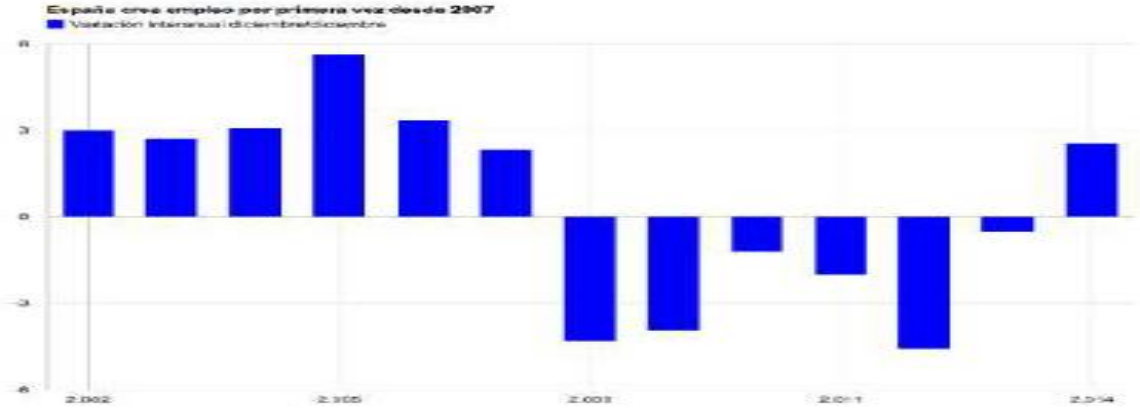
Figura 11. Boceto de un gráfico de evolución.

Elaboración

El proceso de elaboración de una visualización da como resultado una representación en la que mostramos las ideas que ya han sido completamente desarrolladas. En este estadio los datos son transformados en una **representación comprensible** por el público.

Seleccionamos la herramienta más adecuada para llevar a cabo nuestra visualización.

Illustrator (imagen izquierda) y otra dinámica con Google Fusion Tables (imagen derecha):



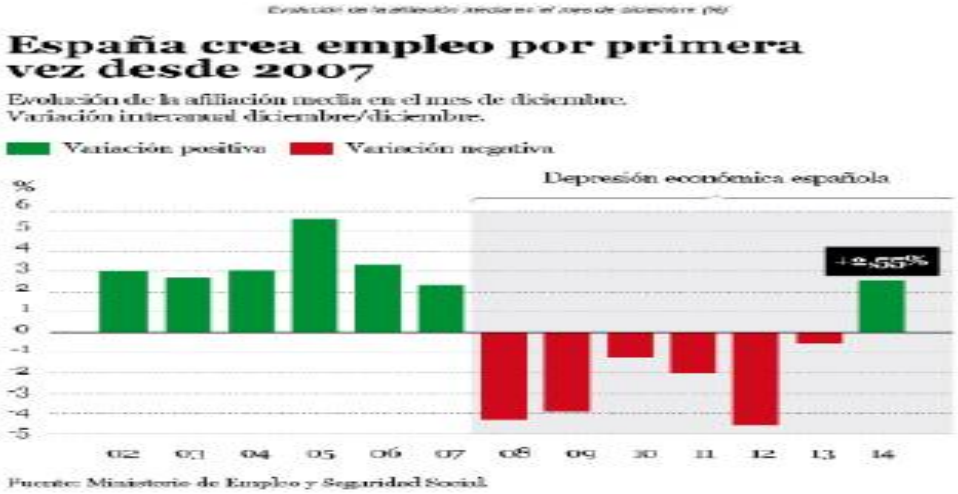


Figura 12. Resultado final.

Percepción y conocimiento

El último estadio del proceso de visualización es **la percepción y el conocimiento** una vez ha sido publicada en un medio. En el momento en que la retina del ojo humano ve una imagen, el cerebro percibe parte de lo observado e inicia el proceso cognitivo a través del cual asimila y procesa los datos.

The Guantánamo Docket

Scheinkman, A.,McLean, A., Ashkenas, J., Tse; A. & Harris, J. (Data last changed: Jan. 21, 2016.). The Guantánamo Docket. *NYTimes.com*.

Esta fantástica visualización de datos del *NYTimes.com* fue ganadora del Premio *Best of Show* en la categoría digital en la 20ª edición de los Premios Internacionales Malofiej de Infografía (2012). Un novedoso ejercicio de periodismo de datos que pone a disposición de los lectores una base de datos interactiva que incluye los presos detenidos en Guantánamo, así como los prisioneros que han sido trasladados desde 2002. Al hacer «clic» en el botón de «*play*» podemos ver la evolución simultánea en el tiempo del número de detenidos y trasladados.

Accede a la infografía a través del aula virtual o desde la siguiente dirección web: http://projects.nytimes.com/guantanamo

The beauty of data visualization

En este vídeo el periodista de datos, David McCandless realiza una excelente exposición acerca de la importancia de la visualización de datos. McCandless nos presenta algunos conjuntos de datos complejos por medio de visualizaciones que descubren interesantes patrones y tendencias. El vídeo permite integrar los subtítulos en español, así como ver la transcripción completa de la presentación.

Accede al vídeo a través del aula virtual o desde la siguiente dirección web:

http://www.ted.com/talks/david_mccandless_the_beauty_of_data_visualization#t-314777

Tema 2. Historia de la visualización de datos

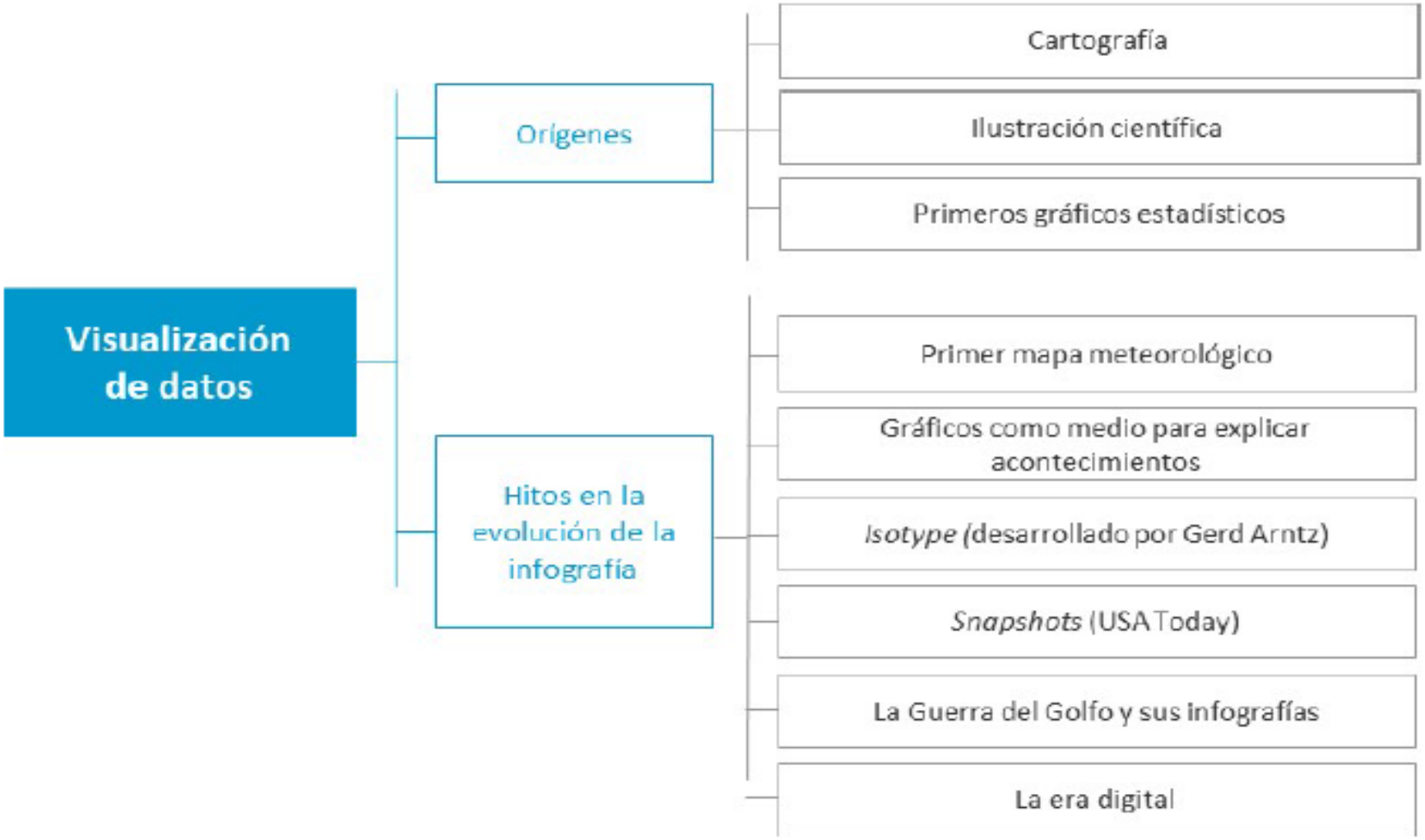
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?

2.2. Orígenes de la infografía y la visualización de datos

2.3. Introducción a la infografía periodística

2.4. Del gráfico impreso a la visualización en tiempo real. La era digital

Tema 2. Historia de la visualización de datos



2.2. Orígenes de la infografía y la visualización de datos

Hablar de los orígenes de la infografía y la visualización es hablar de los primeros mapas. La historia de esta disciplina en sus comienzos está totalmente ligada a la historia de la **cartografía**. ¿Por qué? La Real Academia Española define un mapa como una «representación geográfica de la Tierra o parte de ella en una superficie plana». Son los mapas las primeras representaciones gráficas abstractas de información y, por lo tanto, podrían ser las primeras «infografías» de la historia.

Un poco de cartografía

Los primeros ejemplos cartográficos datan de hace más de cinco mil años. Uno de ellos es el mapa de Nippur, la antigua ciudad de Sumeria. Está realizado sobre una tablilla de arcilla y muestra los principales lugares de la urbe. Todavía se conserva.

Estas primeras manifestaciones son muy básicas y con escasa base científica.

Figura 1: Tablilla de Nippur. Fuente: http://historiaybiografias.com/civilizaciones/ .

http://historiaybiografias.com/civilizaciones/

El ser humano ha tratado siempre de mostrar la Tierra sobre una superficie plana con el [Sin título]zarla y comprenderla mejor. El astrónomo Hiparco de Nicea en el siglo II a.C. definió las claves matemáticas a través de las cuales se podría crear un mapa en el que la esfera terrestre se representara en un plano: la primera **proyección cartográfica**.

La primera medición de la Tierra realizada por el geógrafo griego Eratóstenes (40.000 km aproximadamente) y *Geografía* de Claudio Ptolomeo, obra que recogía los primeros mapamundis de la historia, sentaron las bases de la cartografía antigua.

Tras el escaso avance cartográfico de la Edad Media, en el Renacimiento la incipiente expansión de las rutas marinas y la invención de la brújula llevaron a la creación de los portulanos. Estos planos recogían la ubicación de los puertos y las rutas existentes entre ellos.

Figura 2: Portulano del siglo XVI. Fuente: http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html.

Por último, cabe citar una figura fundamental en la historia de la cartografía: Gerhardus Mercator. A este geógrafo debemos la más famosa y utilizada proyección

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html

.

cartográfica de la historia que hoy lleva su nombre: **proyección de Mercator**. Su mapamundi de 1569 es una obra de gran precisión que permitió a los marineros trazar las rutas como líneas rectas.

La ilustración científica

Además de la cartografía, la **ilustración científica** es otra de las raíces de la infografía y la visualización. Una de sus figuras más conocidas es el renacentista Leonardo da Vinci.

Leonardo d Vinci (1452-1519) es considerado el **primer infografista de la historia y padre de la visualización de información**. Sus trabajos recogen ilustraciones, dibujos, esquemas y anotaciones que conforman verdaderos gráficos informativos. Su intención no era otra que reflexionar sobre determinadas materias y ampliar sus conocimientos, objetivo que comparte con nuestra disciplina.

El genio (pintor, ingeniero, inventor...) fue un firme defensor del dibujo explicativo y por ende de la visualización de la información. Así lo afirmó en uno de sus manuscritos: «Escritor, ¿podrías con las letras transmitir con tal perfección todo lo que aquí representan los dibujos? [...] No interfiráis en temas que son del dominio de los ojos tratando de hacerlos llegar a través de los oídos». (Gómez, 2002, p. 137).

En la figura 4, Leonardo nos muestra un gráfico explicativo del funcionamiento de una cadena de transmisión, componente por ejemplo de la actual bicicleta. Una perfecta visualización de un mecanismo que, cuatro siglos después, aún se sigue utilizando.

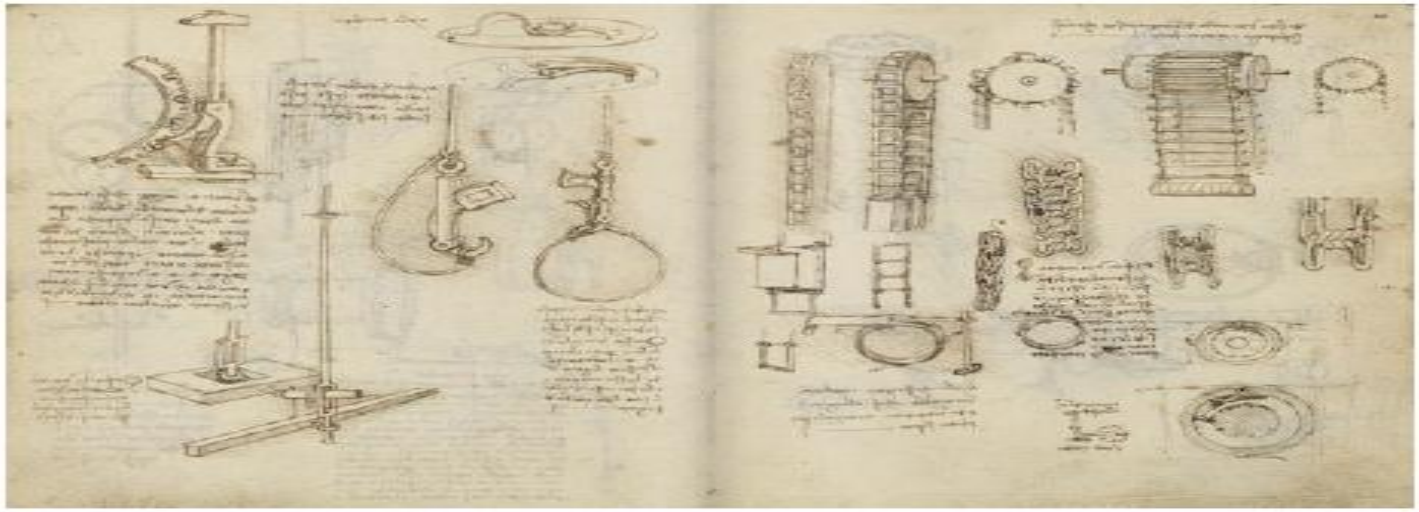


Figura 4. Dibujo explicativo de una cadena de transmisión. Fuente: Códice Madrid. BNE.

Otra figura importante en la historia de la ilustración científica es **Nicolas Copérnico** (1473-1543). En su obra *De revolutionibus orbium coelestium (Sobre las revoluciones de las esferas celestes)* incluye un gráfico (figura 5) donde explica la teoría heliocéntrica: el Sol aparece en el centro y no la Tierra (hasta entonces se pensaba que la Tierra era el centro del universo). Nuestro planeta y los otros cinco conocidos entonces (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno), junto con las estrellas, orbitan alrededor del astro rey.

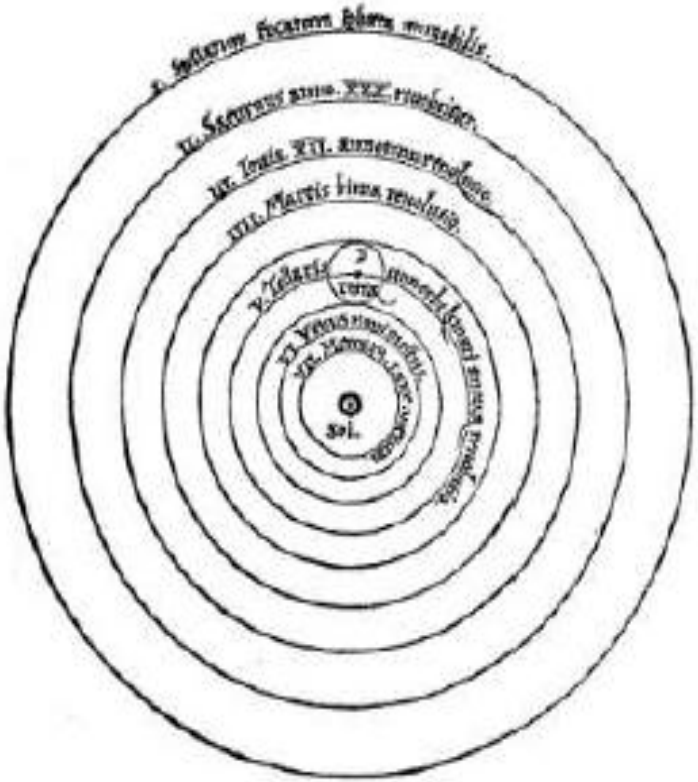


Figura 5. Sistema Copérnico, inicio de la astronomía moderna. Fuente: https://media4.obspm.fr/public/VAU/images/newton/systcop.jpg .

Esta obra salió a la luz unos meses después del fallecimiento del astrónomo en 1543.

Ese mismo año, se publicaba una obra fundamental en el estudio de la anatomía humana: *De Humanis Corporis Fabrica (Sobre la estructura del cuerpo humano)* de **Andrea Vesalio** (1514-1564).

Esta obra contiene magníficas descripciones y detalladas láminas donde se ilustra el

cuerpo humano.

En la figura 6 podemos ver una de las láminas donde se muestra la anatomía de los músculos. Este grabado es un interesante ejemplo de infografía científica.

A lo largo de la historia han sido muchos los pensadores que han transmitido sus ideas a través de dibujos explicativos: René Descartes, Isaac Newton, Charles Darwin... Sin duda, el ejemplo más cercano a las infografías modernas es *L'Encyclopédie* de Diderot y D'Alembert.

La **Enciclopedia Francesa** recogía el saber de la época. Contenía varios volúmenes con láminas explicativas desconocidas hasta entonces. Son gráficos concebidos y realizados con estructuras similares a las utilizadas hoy en día (figura 7).

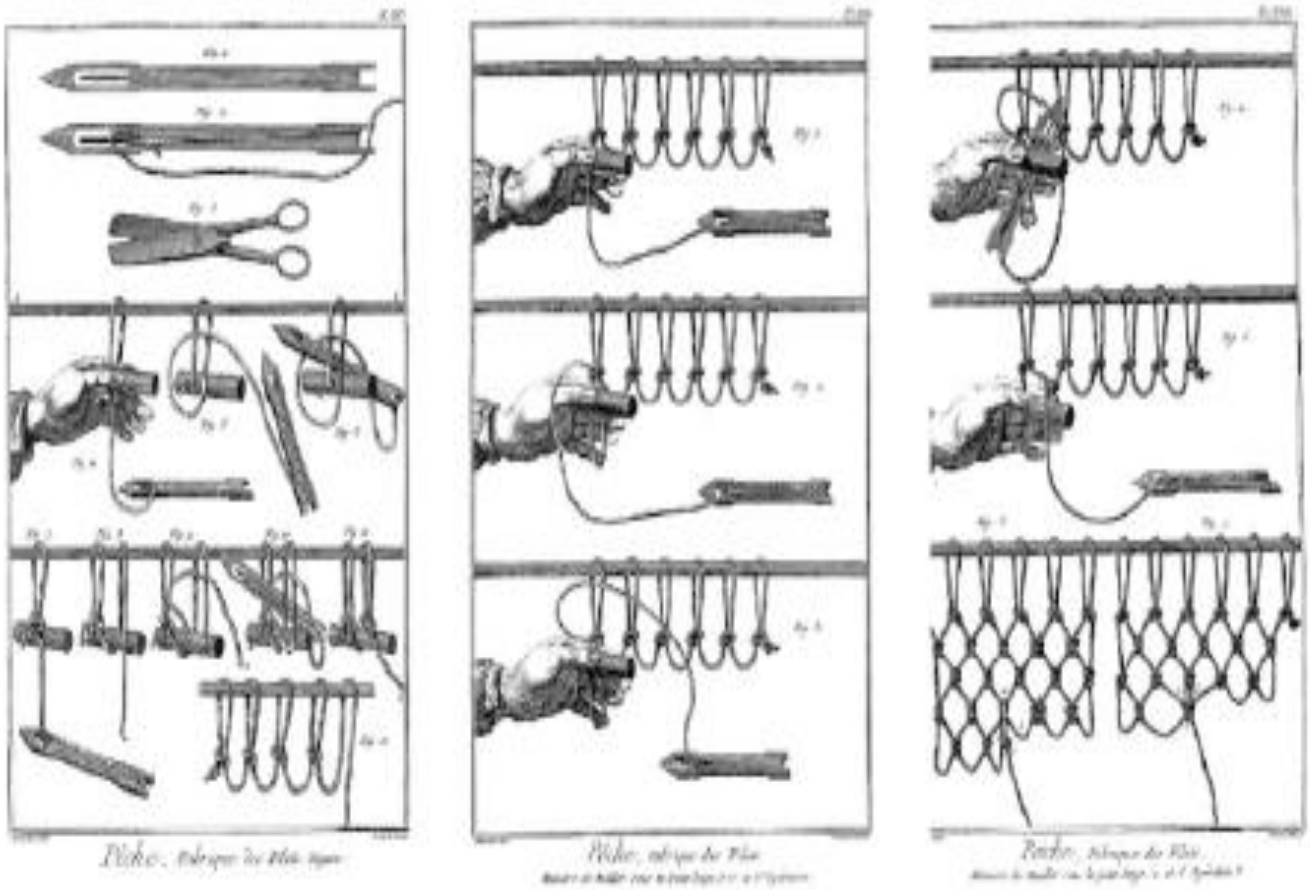


Figura 7. Enciclopedia Francesa. Fabricación de redes. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia.

Primeros gráficos y mapas estadísticos

Utilizamos gráficos de información estadística desde hace apenas unos pocos siglos. A finales del xviii, **William Playfair** (1759-1823) publicaba *The Commercial and Political Atlas*. Su obra destaca por hacer uso de representaciones gráficas para mostrar información cuantitativa. A él le debemos la invención de los gráficos económicos más utilizados en la actualidad: los gráficos de línea, los gráficos de barras y las tartas.

La figura 8 muestra un gráfico lineal sobre las exportaciones e importaciones a y desde Dinamarca y Noruega entre 1700 y 1780. La línea amarilla representa el valor de las importaciones de Inglaterra procedentes de Dinamarca y Noruega. La línea roja muestra el valor de las exportaciones a sendos países desde Inglaterra. Como resultado el gráfico deja ver una balanza comercial positiva a favor de Inglaterra, probablemente relacionada con el desarrollo económico derivado de la Revolución Industrial.

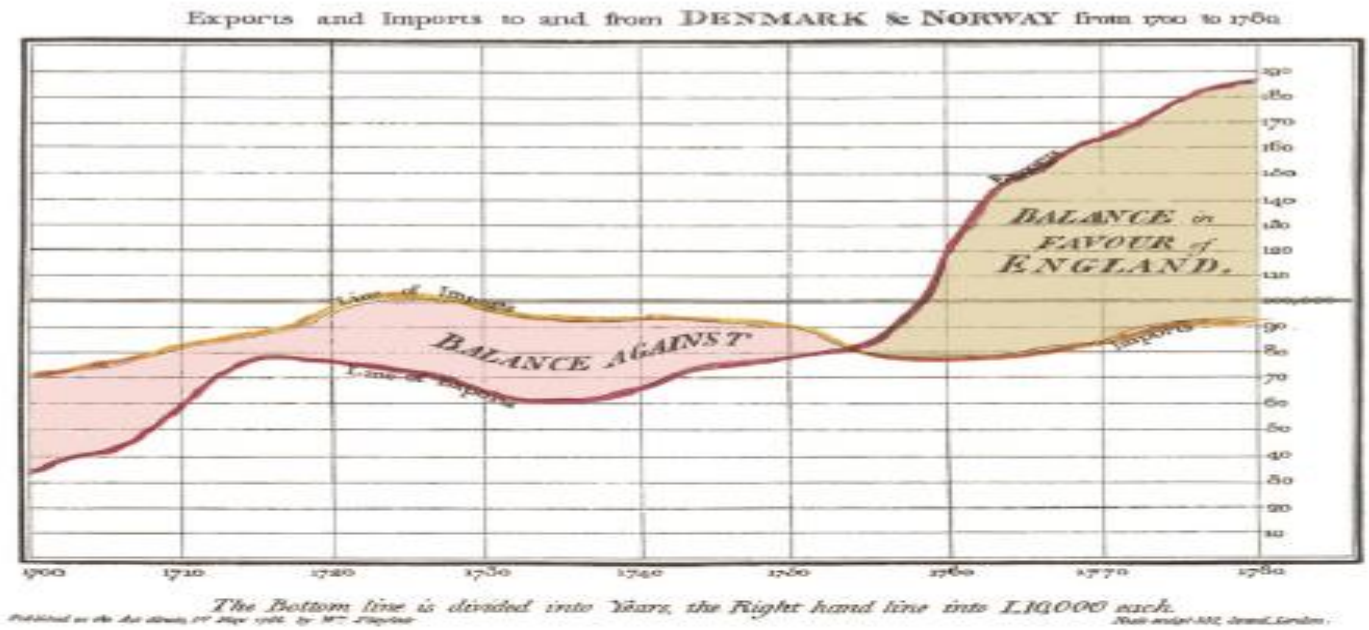


Figura 8. Exports and Imports to and from Denmark & Norway. Fuente: http://visual.ly/ .

Joseph Priestley (1733-1804) fue uno de los creadores de las populares líneas de tiempo y fuente de inspiración para Playfair a la hora de inventar el gráfico de barras.

Su famoso gráfico: *Chart of biography* muestra los personajes más importantes desde el año 1.200 a.C. hasta el año 1.800 d.C. (la figura 9 refleja el periodo que va desde el año 600 a.C. hasta el año 0).

La primera década del siglo xxi nos ha dejado magníficos trabajos en el campo de la infografía y la visualización. La creación de la versión digital de las principales cabeceras mundiales trajo consigo el nacimiento de la infografía interactiva, cuyo máximo exponente es *The New York Times*.

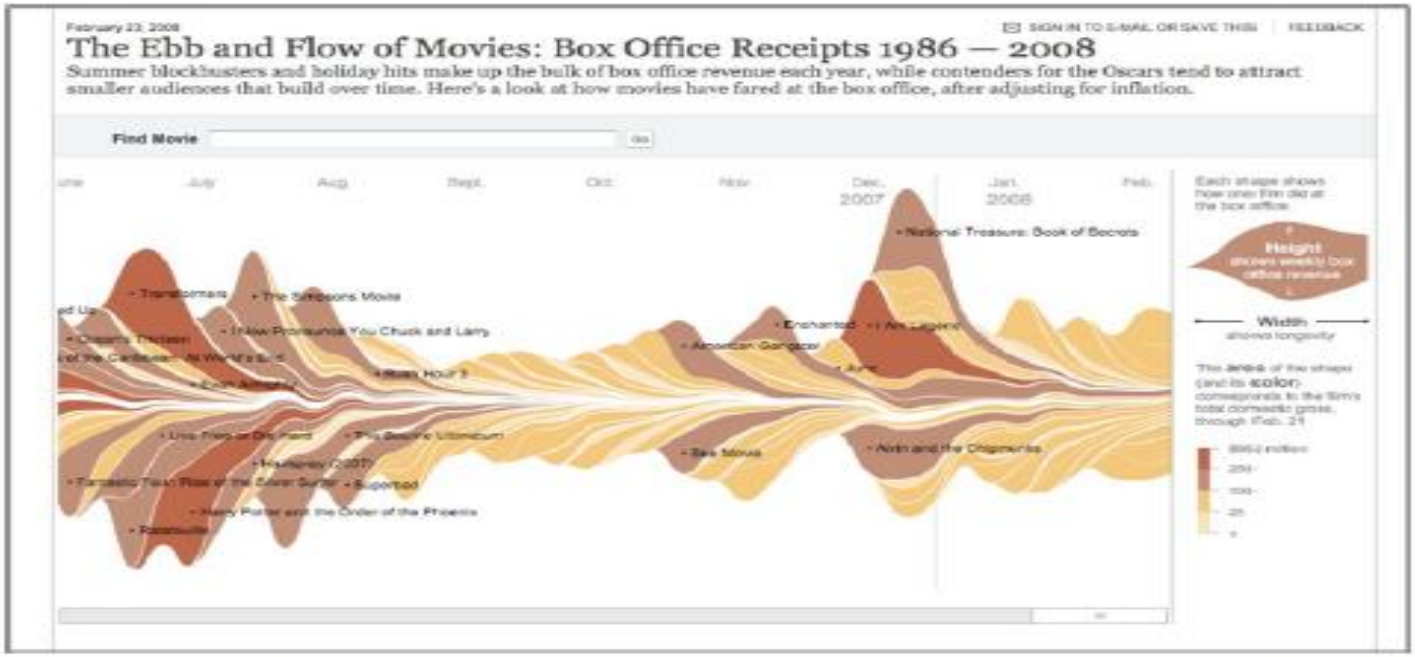


Figura 20. The Ebb and Flow of Movies: Box Office Receipts 1986-2008. Fuente: The New York Times (EEUU), 23 de febrero de 2008 http://www.nytimes.com/interactive/2008/02/23/movies/20080223_REVENUE_GRAPHIC.html

http://www.nytimes.com/interactive/2008/02/23/movies/20080223_REVENUE_GRAPHIC.html

Esta magnífica visualización refleja la recaudación de las películas más taquilleras en el período 1986-2008. Destaca el pico que se produce en el mes de diciembre coincidiendo con la época navideña.

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías en las últimas décadas y el avance en las leyes de transparencia de muchos países han abierto la puerta a nuevos modos de trabajar con los datos para presentarlos tanto de manera impresa como digital.

A través de esta herramienta interactiva, realizada por la Biblioteca Nacional de España, podrás sumergirte en el universo del genio Leonardo da Vinci, su vida y su obra. No dejes de explorar sus magníficos dibujos explicativos, precedentes de la infografía actual.

http://leonardo.bne.es/es/Colecciones/Manuscritos/Leonardo/index.html

A fondo

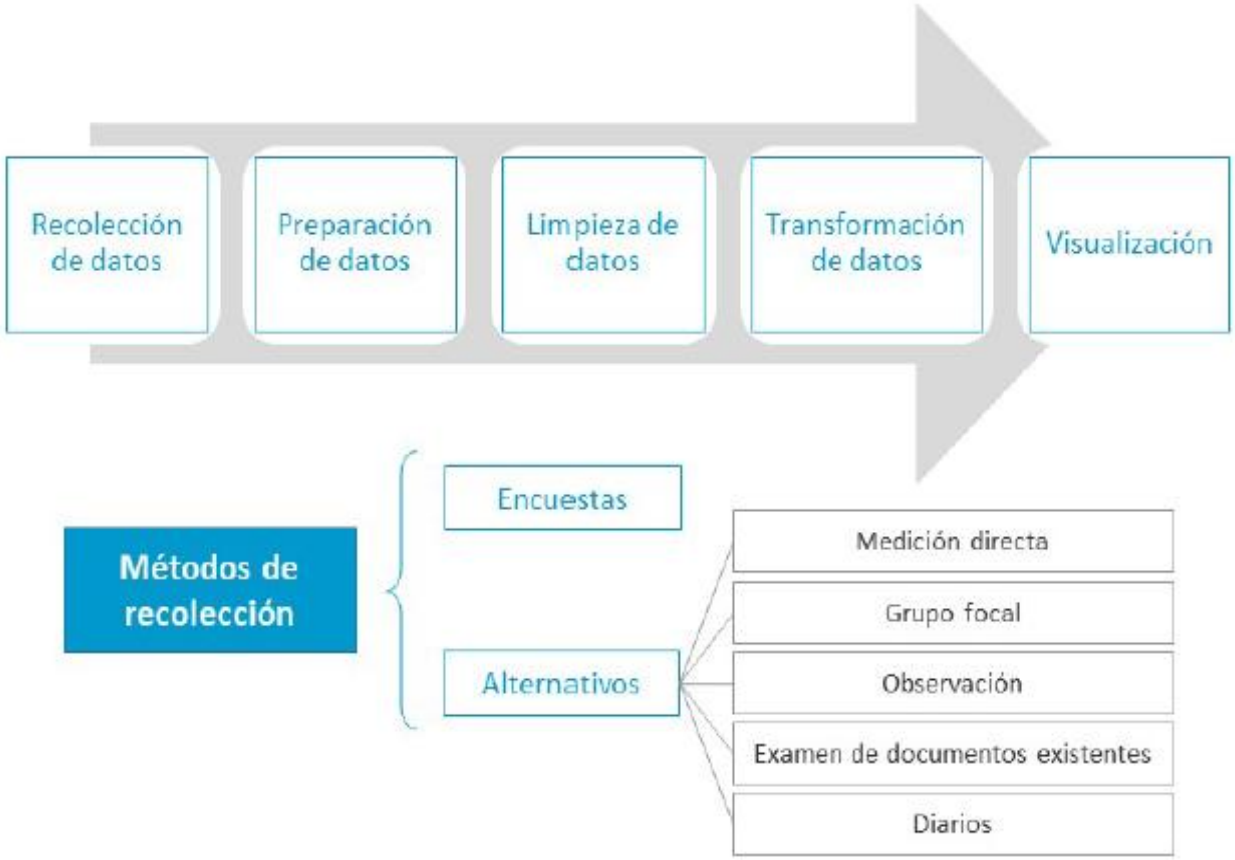
Visualización Interactiva de la Información

Tema 2.

Tema 3. Trabajar con datos

3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Fundamentos de los datos
3.3. Recolección de datos
3.4. Preparación y limpieza de datos
3.5. Transformación de datos
3.6. Visualización de datos

Visualización de datos



3.2. Fundamentos de los datos

En la actualidad es habitual escuchar la expresión «la información es poder». Pero, en realidad, la idea que subyace no es válida sino que deberíamos aceptar mejor la expresión «**el conocimiento es poder, la información no**», ofrecida por el filósofo R. Lewis.

En efecto, la cantidad de información a nuestro alcance, desde la popularización de Internet, es realmente abrumadora. La capacidad de almacenarla, incluso a nivel personal, es cada vez mayor con la ayuda de sistemas de almacenamiento en la nube como Dropbox, Google Drive, One Drive, etc.

Resulta sumamente complicado absorberla y extraer de ella el conocimiento que necesitamos. Así, queda cada vez más patente que lo complicado ya no es tanto capturar y almacenar datos, como su análisis para poder representar posteriormente de forma adecuada y comprensible dicha información tanto de forma estática como dinámica.

Para comunicar adecuadamente de forma gráfica nuestra visión sobre un conjunto de datos, estos se han de mostrar atendiendo a **criterios estratégicos**. Es importante visualizar esos datos de manera que **se puedan comprender adecuadamente** y, gracias a ello, tomar decisiones informadas y correctas.

Un buen ejemplo de lo que NO se debe hacer lo vemos en la siguiente figura, extraída a partir de un buen volumen de datos de ventas de productos de una hoja Excel. ¿Realmente es fácil determinar que el producto D se vende más que el producto C? ¿Se ve claramente que el producto A está en tercera posición?

Figura 1: Gráfico de tarta en 3D.

Cuando se trata de convertir datos en información, los datos de los que se parte

Las **variables categóricas** son aquellas cuyos posibles valores representan categorías, mientras que en las **variables cuantitativas** los posibles valores representan numéricamente cantidades o mediciones

En las variables categóricas diferenciamos entre **variables nominales**, cuando las diferentes posibles categorías no presentan un orden predeterminado entre sí, como por ejemplo la variable «género literario» (ficción, terror, romance…); y **variables ordinales**, cuando sí existe ese orden predeterminado, como por ejemplo en la variable «titulación académica» (grado, máster, doctorado…).

En las variables cuantitativas diferenciamos entre **continuas o discretas** cuando los valores pueden presentar decimales (ejemplo de variable continua: peso), o cuando los posibles valores son valores absolutos (ejemplo de variable discreta: número de hijos).

3.3. Recolección de datos

La **recolección de datos** es esencial para la posterior visualización adecuada del conocimiento que se desprende de los mismos, por los sesgos que se pueden producir.

Para esta recolección se pueden usar técnicas no triviales, como el correcto **diseño de encuestas** que han de cumplimentar personas, hasta las utilizadas en grandes sistemas que coleccionan datos de cientos de miles de dispositivos **IoT** (Internet de las Cosas) en repositorios de información en bruto, para su posterior análisis con herramientas de ***Big Data.***

[Sin título]

Centrándonos en la creación de cuestionarios, no se trata simplemente de poner unas cuantas preguntas y ver qué contestan los usuarios. Siempre el punto de partida ha de ser identificar el propósito del cuestionario antes de crearlo.

Una buena encuesta recolecta datos fiables y verificables que nos permitirán realizar afirmaciones concretas.

Una buena encuesta recolecta datos fiables y verificables que nos permitirán realizar afirmaciones concretas.

En general, una encuesta es una herramienta útil para hacer alguna (o varias) de las siguientes cosas:

- Describir algo.
- Describir cómo están relacionadas las cosas.
- Explicar una relación.
- Influenciar sobre algo.

Para poder llegar a un propósito claro y bien definido de la encuesta, suele ser útil hacerse las siguientes preguntas: